

MANUAL DE USUARIO

AERONAVE: BENCENO DE DRONETOOLS



Propietario del documento: Dronetools S.L.

Fecha de Efectividad: 18/07/2024

Rev. 04

CONTROL DE CAMBIOS EFECTIVOS

Ed.	Fecha	Control de ediciones	Cambios introducidos
01	21/09/2022	Primera versión	
02	13/02/2023	Segunda versión	Modificación personalizada según la configuración del equipo
03	20/06/2023	Tercera versión	Modificación de erratas
04	18/07/2024	Cuarta versión	Actualización

ÍNDICE:

A. Generalidades	5
A.1. Descripción de la aeronave	5
PILOTO AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN	7
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	9
LUCES INSTALADAS	9
ENLACES DE RADIO, SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES	9
DATOS DE VUELO EN OSD	9
FUNCIONES EMISORA	10
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	11
SISTEMAS DE RECARGA DE ENERGÍA	11
CAJA DE TRANSPORTE	11
A.2. Motor, hélice, rotor(es)	12
A.3. Plano dos vistas	12
B. Limitaciones	12
B.1. Masa	12
B.2. Velocidades	12
B.3. Factor carga de maniobra	13
B.4. Límites de masa y centrado	13
B.5. Maniobras autorizadas	13
B.6. Grupo motor, hélices, rotor en su caso	13
B.7. Potencia máxima	13
B.8. Régimen del motor, hélices, rotor	13
B.9. Limitaciones ambientales de utilización (temperatura, altitud, viento, ambiente electromagnético)	14
C. Procedimientos de Emergencia	14
C.1 Fuego	14
C.2 Otras emergencias	14
C.3 Dispositivos de seguridad	16
D. Procedimientos normales	18
D.1 Revisión prevuelo	18
D.2 Puesta en marcha	19
D.3 Despegue	19
D.4 Vuelo estacionario	19
D.5 Aterrizaje	19
D.6 Parada de generador después de aterrizaje	20
D.7 Revisión post-vuelo	20
E. Prestaciones	20
E.1 Despegue	20

E.2 Límite de viento de costado en despegue	20
E.3 Aterrizaje	21
E.4 Límite de viento de costado en aterrizaje	21
F. Peso y centrado, equipos	21
F.1 Masa en vacío de referencia	21
F.2 Centrado de referencia en vacío	21
F.3 Configuración para la determinación de la masa en vacío	21
G. Montaje y reglaje	22
G.1 Lista de reglajes accesibles al usuario y consecuencias en las características de vuelo	22
H. Software	25
H.1 Interfaz	25
H.2. Operaciones/Tareas	29
CHECKLIST PREVUELO (PREFLIGHT CHECKLIST)	29
PARADA DE EMERGENCIA	31
DESPEGUE (TAKEOFF)	31
ATERRIZAJE (LAND)	32
VUELTA A CASA (RTL/RETURN)	32
CAMBIAR LATITUD	33
IR A UBICACIÓN (GO TO LOCATION)	33
ORBIT LOCATION	34
PAUSA	35
MISIONES	35
INICIAR MISIÓN (START MISSION)	35
CONTINUAR MISIÓN (CONTINUE MISSION)	36
REANUDAR MISIÓN (RESUME MISSION)	37
ELIMINAR MENSAJE DE MISIÓN DESPUÉS DEL ATERRIZAJE	38
Display Video	39
Grabar video	40
GRABAR VIDEO EN STREAM	40
GRABAR VIDEO EN LA CÁMARA	40
I. Registro de mantenimiento de rpas	41
I.1 Registro de modificaciones del rpas y/o sus componentes	42
I.2 Registro de vuelos del rpas	43
I.3 Registros adicionales	43
II. Checklist	44

A. Generalidades

A.1. Descripción de la aeronave

QUAD BENCENO es una aeronave muy robusta de clase I Small con sistema de propulsión híbrido (4 motores eléctricos alimentados por dos baterías de LIPO 6S 3000mAh conectadas en serie que pueden ser recargadas por un generador eléctrico impulsado mediante un motor de combustión interna), con cuatro brazos desmontables, despegue vertical y capacidad de carga de hasta 7 kg.

- Distancia entre ejes diagonal: 1,5 m
- Dimensiones montado: 100 cm * 100 cm * 40 cm
- Dimensiones desmontado: 70 cm * 70 cm * 40 cm
- Material: fibra de carbono y aluminio aeronáutico
- Tren de aterrizaje retráctil
- 4 Hélices tripala de 30 pulgadas
- Depósito de combustible desmontable de carga rápida: 10 Litros
- Sensor de nivel de gasolina en depósito
- Peso en vacío: 4 kg (con tren de aterrizaje y depósito de combustible de 10L)
- Peso mínimo al despegue: 12 kg (con 2 baterías de emergencia 6s 3000 mAh y 1 litro de gasolina)
- Peso máximo al despegue (MTOW): 19 kg
- Autopiloto industrial con IMU redundante, compensación de temperatura en IMU, sistema base móvil RTK para el cálculo del rumbo sin magnetómetro. Con sistema de detección y evasión de obstáculos.
- Carga útil máxima: 7 kg
- Tiempo máximo de vuelo: 180 minutos (con carga útil de 2kg y 8 litros de combustible)
- Velocidad máxima de vuelo: 75 km/h (sin viento)
- Velocidad máxima de elevación: 4 m/s
- Velocidad máxima de descenso: 3 m/s
- Techo de operación: 3500m MSL
- Voltaje de batería: 50V
- Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
- Estación de control con pantalla táctil de alta luminosidad de 10 pulgadas para visualización de mapas y telemetría, y segunda pantalla de alta luminosidad 1080 pix para visualización de video.

- Maleta de transporte
- MOTOR ELÉCTRICO
 - El equipo tiene 4 motores eléctricos brushless (sin escobillas) de 90 KV
 - Diámetro 107mm
 - Potencia máxima de 1500W
 - Empuje máximo de 8.5kg (con hélice de 30 pulgadas)
- GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 2T
 - Peso: 4,4 kg
 - Consumo de combustible: 650g/h
 - Arranque automático remoto
 - Voltaje: 48V
 - RPM: 11000 rpm
 - Potencia de salida del generador: 2 kw (máx.)
 - Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
 - Tipo de combustible: gasolina 95 con mezcla 25:1 aceite
- BATERÍAS: el equipo se alimenta con dos baterías de Lipo de 6S 3000mAh.

Tabla 1: Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS	
Fabricante	DRONETOOLS
Modelo de la aeronave	BENCENO
Estructura y materiales	Estructura y 4 brazos en carbono fácilmente desmontables
Baterías	Fijas de polímero de litio de 5000 mAh y 6S en serie sumando 50V
Motor	4x Motor eléctrico tipo brushless de 90kV de alta eficiencia.
Generador	De 2400W Gasolina y 49V de salida
Hélices	Hélices tripala fabricadas en fibra de carbono huecas de 30 pulgadas de diámetro y 8.1 pulgadas de paso.
Mandos de vuelo	Como estación de control para la visualización de mapas y telemetría se emplea una emisora H16 Pro de alta luminosidad y 7 pulgadas. Para la visualización de video se usa una tablet como segunda pantalla de alta luminosidad y 10 pulgadas.

Carga de Pago	Disponibles distintos tipos de carga de pago en función de la configuración elegida con un peso máximo de 5 kg.
Piloto automático	Control autónomo mediante sistema de piloto automático industrial DR X7 Pro.
Soporte de carga de pago	Una bahía de suelta rápida y opcionalmente dos (una para sistemas visuales y otra para accesorios).
Tren de aterrizaje	Sistema en fibra de carbono retráctil.

SISTEMA DE PROPULSIÓN

El sistema de propulsión eléctrica consiste en cuatro motores tipo brushless (uno por cada brazo). Cada motor está conectado a un sistema de control electrónico de velocidad (ESC), el cual controla la velocidad de cada motor llegando a suministrar hasta 60 A.

PILOTO AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN

El autopiloto integrado es el modelo **DR X7 Pro**. Este sistema consta de los siguientes elementos (Ilustración 1):

- Controlador de vuelo (autopiloto propiamente dicho) con receptor de emisora RC integrado.
- 3 IMUs (Unidad de Medidas Inerciales) con sensor barométrico para determinar la altura.
- PMU (Unidad de Gestión de Potencia) para la alimentación de los elementos.
- Led indicativo de estado.

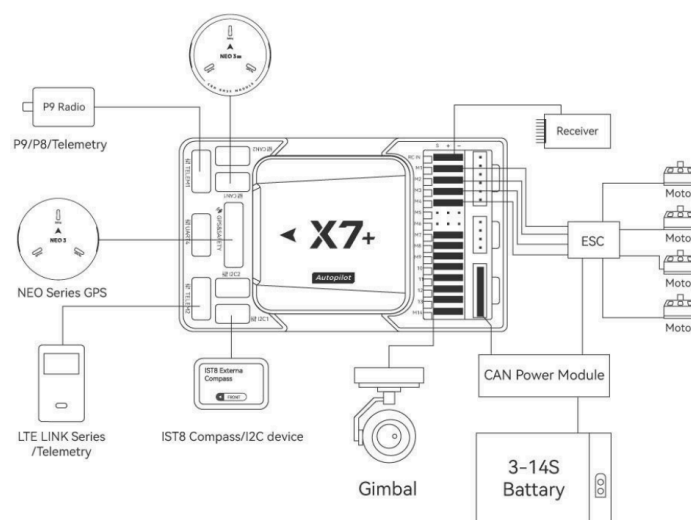


Figura 1. Autopiloto DR X7 Pro y sistema de navegación asociado.

El autopiloto presenta las siguientes características:

- Absorción de impacto interna
- Diseño modular
- Admite calefacción IMU, para calibrado dinámico por temperatura
- Puerto de batería CAN dedicado
- 3 sensores IMU
- Brújula RM3100 calidad industrial
- Procesador de alto rendimiento
- Procesador FMU principal: STM32H743
- Sensores a bordo:
 - Acelerómetro/Giroscopio: ADIS16470
 - Acelerómetro/Giroscopio: ICM-42688-P
 - Acelerómetro/Giroscopio: ICM-20689
 - Magnetómetro: RM3100
 - Barómetro: MS5611*2
- Peso y Dimensiones:
 - Peso: 101 g
- Otras características:
 - Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 80 °C (valor medido)
 - IMU triple redundante
 - Soporta compensación de temperatura
 - Absorción de impacto interna

Se dispone de varios tipos de modos de navegación según el nivel de ayuda al piloto proporcionado por el autopiloto. Los modos de control son los siguientes:

- **Modo GPS.** En este modo el autopiloto estabiliza la aeronave en actitud y fijará la posición de la misma. El piloto comanda variaciones de la posición. En éste modo es necesario disponer de datos del GPS. Es el modo más utilizado en los trabajos aéreos, salvo cuando la cobertura de GPS no es la adecuada. El autopiloto limita la velocidad angular de guiñada a 50 °/s y los ángulos de alabeo y cabeceo a 20°. y la velocidad vertical ascenso/descenso a 2.m/s
- **Modo GPS GUIADO.** Dispone de las mismas características del modo GPS pero la velocidad vertical y horizontal está limitada. Es el modo más utilizado en los trabajos aéreos, salvo cuando la cobertura de GPS no es la adecuada. El autopiloto limita la velocidad angular de guiñada a 50 °/s y los ángulos de alabeo y cabeceo a 25°. y la velocidad vertical ascenso/descenso a 2.5m/s

- Adicionalmente a estos modos disponemos de un modo programado con la secuencia de **Return to home**. Después de que se encienden los motores y se obtiene una señal GPS buena (con 8 satélites o más) se guarda la posición de la aeronave como home. Cuando se activa la función de vuelta a casa el RPA se sitúa a una altura determinada sobre la altura del home (por defecto 20 m pero puede ser configurada) y posteriormente el RPA inicia la vuelta hasta el punto home. Una vez sobre él procede el descenso para realizar un aterrizaje automático. La función de vuelta a casa puede ser lanzada desde la emisora por el piloto cuando lo estime oportuno (por ejemplo, cuando el RPA se haya alejado demasiado de forma que no pueda verse suficientemente bien).

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para alimentar la planta motora y la aviónica se usarán baterías de iones de polímero de litio de 6S conectadas en serie sumando 12S. Las baterías proporcionan un backup en caso de parada del generador de 7 minutos de vuelo.

LUCES INSTALADAS

El RPAs dispone de un led estroboscópico o fijo blanco de 60-90 destellos/minuto de alta luminosidad para facilitar la identificación de la orientación de la aeronave por parte del piloto y.

ENLACES DE RADIO, SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES

El sistema de mando para el piloto dispone de un enlace radio 2.4GHz. Distancia de transmisión de largo alcance de hasta 10km. El sistema de radio opera con las siguientes frecuencias: 2.400 GHz a 2.483 GHz lo que hace que el enlace sea más robusto.

El envío de los datos adquiridos por la cámara a tierra se realiza por medio de la estación de control. La potencia transmitida es de 100 mW y el consumo es de 460 mW.

Las baterías de la estación de control son de Lipo.

DATOS DE VUELO EN OSD

La aeronave dispone de un sistema OSD que muestra en una pantalla (sobre el video de la cámara frontal de la aeronave en caso de que este se transmita a tierra) datos de vuelo, que permiten al piloto conocer en todo momento los siguientes parámetros:

- Valores del voltaje.
- Velocidad vertical.
- Velocidad horizontal.

- Altura.
- Distancia al punto de casa.
- Actitud horizontal (roll y pitch).
- Número de satélite GPS.
- Modo de control de la aeronave.
- Indicación de modo failsafe.
- Actitud de la aeronave con respecto al punto de casa.

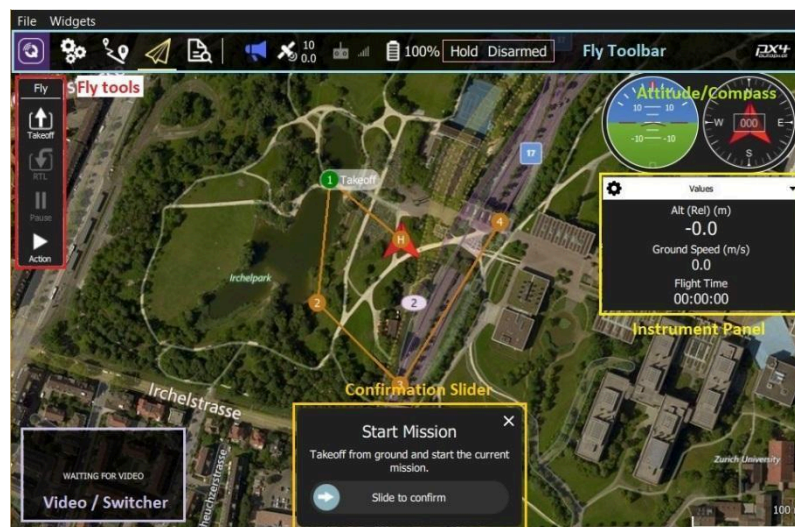


Figura 2. Captura de pantalla en la que se ve la información mostrada por el software de estación de tierra.

FUNCIONES EMISORA



Figura 3. Funciones de la emisora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO

- Chasis de fibra de carbono 3K.
- Tiempo de vuelo máximo (sin carga) de 60 minutos.
- Autopiloto con GPS capaz de captar hasta 20 satélites, Mantenimiento de altura y posición.
- Capacidad de realizar un punto de interés y realizar autónomamente rutas prefijadas a través de software de control en IPAD o PC
- Control autónomo de posición: se puede fijar una posición de manera que el aparato la mantenga sin intervención del piloto.
- Sistema de seguridad Failsafe con vuelta a punto de inicio y aterrizaje autónomo en caso de anomalía.
- Cambio de baterías de manera rápida.
- Vuelta al origen. Con solo pulsar un botón, el equipo es capaz de volver automáticamente al punto desde el que despegó. Con altura de regreso prefijable.
- Sensor triple IMU de 150 deg/seg
- Caja negra de a bordo para almacenamiento de datos en tarjeta SD.
- Indicador Led que permite de manera visual determinar el estado del Drone a distancia.
- Motores brushless de alto rendimiento y hélices de alto rendimiento.
- Tren de aterrizaje en fibra de carbono.

SISTEMAS DE RECARGA DE ENERGÍA

- El generador recarga las baterías durante el ralentí o el vuelo.

CAJA DE TRANSPORTE

- Caja de transporte con ruedas para la aeronave y accesorios.

CARGA DE PAGO: CÁMARA AI40X

- Sensor electroóptico (EO) con zoom óptico de 40x y resolución: 1920x1080 pixeles
- Sensor térmico IR de 640 * 512 pixeles con lente de 19 mm
- 3 ejes giroestabilizados con 360º de rotación
- Inteligencia artificial para detección de vehículos, personas y tracking de objetivos
- Picture in Picture (PIP) para visualizar simultáneamente ambos sensores
- Reducción de ruido en imagen
- Sistema de conexión/suelta rápida del chasis de la aeronave

A.2. Motor, hélice, rotor(es)

El sistema de propulsión eléctrica consistirá en cuatro motores eléctricos tipo brushless de alta eficiencia.

La aeronave cuenta con seis hélices tripala fabricadas en fibra de carbono huecas de 27 pulgadas de diámetro y 8.1 pulgadas de paso.

A.3. Plano dos vistas



Figura 4. Dimensiones equipo Benceno.

B. Limitaciones

B.1. Masa

La masa del RPA será de:

- Peso en vacío. 7 kg.
- Peso con dos baterías (en función del tipo de baterías seleccionadas el peso máximo que pueden aportar las baterías serían 4.8 kg): 11,8 kg.
- Peso máximo al despegue (MTOW): 14,9 kg (opcionalmente por configuración MTOW 18 kg).

B.2. Velocidades

- Velocidad máxima de ascenso y descenso 1.5m/s (10,8 km/h).
- Velocidad máxima 5 m/s (36 km/h).

B.3. Factor carga de maniobra

El equipo permite elegir entre varias cargas de pago disponibles de distintos tipos, en función de la configuración elegida, hasta un peso máximo de 5 kg.

Cada carga de pago dispone de un sistema de suelta rápida para intercambiarlas fácilmente. En el caso de las cámaras disponen de 3 ejes con estabilización que puede controlarse desde la estación de tierra. El sistema utiliza motores de tipo brushless que se alimentan del generador de gasolina de la aeronave.

Opcionalmente se dispone de dos bahías de cargas de pago, una frontal para cargas de visualización y una trasera para accesorios.

B.4. Límites de masa y centrado

Toda la carga de la aeronave se situará bajo su centro de gravedad preferiblemente. En caso de situar carga en un lugar diferente se prestará especial atención a que este centro de gravedad se mantenga dentro de los límites establecidos por la envolvente de vuelo de la aeronave. Para ello se suspenderá la aeronave de este punto y se buscará su perfecto equilibrio desplazando la carga de pago con respecto a su centro de gravedad, en caso excepcional se podrán aplicar contrapesos donde sea necesario siempre que no se supere el peso máximo establecido.

No se sobrepasará el MTOW de la aeronave con toda la carga instalada.

B.5. Maniobras autorizadas

Quedan limitadas por el fabricante del autopiloto y el fabricante de la aeronave. Siguiendo todas las limitaciones mencionadas en este documento.

B.6. Grupo motor, hélices, rotor en su caso

El sistema de propulsión eléctrica consiste en cuatro motores (uno por cada brazo tipo brushless. Cada motor está conectado a un sistema de control electrónico de velocidad (ESC) los cuales controlan la velocidad de los motores llegando a suministrar hasta 60 A.

B.7. Potencia máxima

4 motores eléctricos tipo brushless con una potencia máxima de 2000W.

B.8. Régimen del motor, hélices, rotor

El régimen del motor está gestionado por el propio autopiloto.

B.9. Limitaciones ambientales de utilización (temperatura, altitud, viento, ambiente electromagnético)

- No se puede volar con viento mayor a 7 m/s (25,2 km/h) sea cual sea la dirección de este, limitado por el fabricante de la aeronave.
- No se puede volar con temperaturas fuera del rango de -10º a +45º establecido por el fabricante del autopiloto.
- Este equipo está preparado para volar bajo lluvia moderada, debe comprobar si la carga de pago también lo está y si la legislación de su país permite el vuelo bajo estas condiciones.
- No se puede volar en situaciones de formación de hielo.
- La altitud máxima no podrá superar los 3000 m AMSL.

C. Procedimientos de Emergencia

C.1 Fuego

En caso de incendio, aterrizar y apagar el fuego. Es recomendable portar un extintor de incendios de CO2.

Aterrizar lo más lejos posible de cosas o instalaciones que puedan arder. En caso de observar humo en la aeronave, aterrizar lo antes posible.

Lo más seguro es que el origen del fuego sea una batería, por lo que hay que extremar precauciones, ya que las baterías de LiPo pueden explotar.

C.2 Otras emergencias

Opcionalmente el sistema se puede dotar de un paracaídas, en este caso de detectar fallo o imposibilidad en el vuelo se debe proceder a activar el paracaídas balístico modelo Galaxy 9BS 10/150 de emergencia instalado en la aeronave.

Este paracaídas es activado desde el propio radio del piloto y reduce la velocidad de impacto para una aeronave de 15 Kg hasta 3 m/s siendo efectivo cuando la caída se produce a una altura mínima de 20 m.

Respuesta frente a pérdida de señal GPS.

Si durante el vuelo de la aeronave modo GPS se produce una pérdida de señal GPS, el autopiloto conmutará inmediatamente a modo mantenimiento de altura. En el caso de recuperar la señal GPS, si transcurren 2s sin que se vuelva a perder entonces el

autopiloto conmutará de nuevo a modo GPS. En el caso en el que la pérdida de señal GPS se produjera cuando la aeronave vuela en modo manual o modo actitud la operación no se vería afectada ya que en estos modos no es necesaria la señal GPS.

Respuesta frente a pérdida de comunicaciones

En el caso de que se pierda el radioenlace de mando durante 3s o más, el autopiloto pasaría automáticamente a modo failsafe. En este caso la respuesta del sistema será de vuelta a casa (Go Home). La aeronave iniciará una maniobra de vuelta a casa. En el caso de no disponer de señal GPS la aeronave realizará una maniobra de hover (configurada por defecto).

Nivel de protección de nivel de baterías

En el caso de que el voltaje de las baterías de vuelo esté por debajo de un límite preestablecido, se activarán los modos de protección por nivel bajo de batería. Existen dos niveles de protección luminosa:

- La primera protección de nivel bajo de batería se activa cuando el voltaje empieza a ser bajo, pero aún hay suficiente para mantener la maniobrabilidad de la aeronave durante algunos minutos. El usuario siempre será avisado con un indicador luminoso rojo parpadeante se dispone de telemetría el voltaje que aparecerá en la pantalla cuando alcance el umbral de batería baja es de 46 V.

Llegados a este punto tenemos que aterrizar lo antes posible, pero aún disponemos de una reserva de energía de entre dos y cinco minutos

- La segunda protección de nivel bajo de batería se activa cuando el nivel de voltaje empieza a ser demasiado bajo, 40V. Si llegamos a este punto debemos aterrizar de manera urgente en una zona segura ya que no dispondremos de reserva adicional para seguir volando. Por configuración la aeronave descenderá de manera controlada, pero dependiendo de la altura podemos quedarnos sin energía antes de aterrizar.
- En cualquier caso, durante las comprobaciones pre vuelo y durante el vuelo, se comprueba periódicamente la tensión de batería de la aeronave. Durante la planificación de los vuelos, se cuida de planificar el vuelo de tal forma que se disponga de un margen de 7 minutos de autonomía en caso de parada de motor.

C.3 Dispositivos de seguridad

Como equipamiento opcional (no instalado de serie en todas las plataformas) se puede instalar en el RPA un sistema de paracaídas balístico que puede ser activado en el caso de que se produzca una situación de emergencia, o una pérdida repentina de la potencia. Este paracaídas es activado desde el propio radio del piloto y reduce la velocidad de impacto para una aeronave de 5 kg hasta 3 m/s siendo efectivo cuando la caída se produce a una altura mínima de 20 m.

Situaciones y acciones de emergencia:

MODO VUELTA A CASA:

PULSAR EL BOTÓN VUELTA A CASA

UNA VEZ ACCIONADO ESPERAR A QUE EL DRONE SE APROXIME , COMPROBAR SI SE PUEDE VOLVER A TOMAR EL CONTROL DEL MISMO CONMUTANDO ENTRE EL MODO MANUAL Y **GPS, SI NO ES POSIBLE DESPEJAR LA ZONA Y ESPERAR QUE ÉSTE ATERRICE.**

SITUACION:
NECESITA SATELITES, MODO GPS.

MOTIVOS:
**PERDIDA CONTACTO VISUAL.
NO CONOCER POSICION EXACTA DE DRONE.**

Figura 5. Modo de vuelta a casa.

Modo failsafe de emergencia.

En el caso en que la señal entre la radio y el Drone se pierda (interferencias, apagado de la emisora, pérdida de señal por exceso de distancia) entrará en modo failsafe. En éste modo el Drone se elevará 35 m (según programación) sobre el punto de encendido y volverá al punto de encendido. Una vez allí iniciará la secuencia de aterrizaje en el punto de despegue.

Secuencia de failsafe:

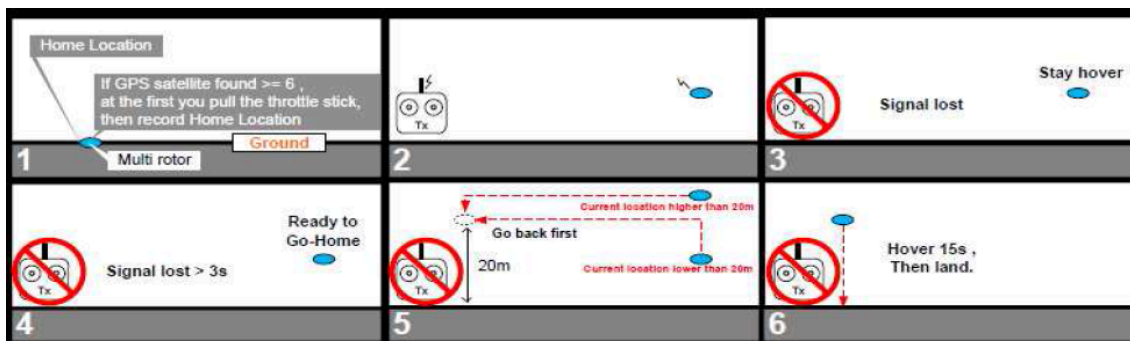


Figura 6. Secuencia del failsafe.

MODO FAILSAFE DE EMERGENCIA:

ACCIONPILOTO :

NINGUNA

ACCION DRONE :

DESPUES DE 5 SEG SE ELEVA 35 MT./VUELVE Y

ATERRIZA

MOTIVOS:

PERDIDA SEÑAL ENTRE RADIO Y DRONE.
(INTERFERENCIAS, APAGADO EMISORA, PERDIDA SEÑAL POR EXCESO
DISTANCIA)

PARA CANCELAR:

CAMBIAR A MODO MANUAL Y ACTIVAR GPS y TOMAR MANDO

Figura 7. Modo failsafe de emergencia.

Para cancelar la secuencia de failsafe y volver a obtener el control del Dron, es necesario cambiar la palanca de GPS al modo manual y así poder tomar el control del drone. Se recomienda una vez en modo manual activar el modo GPS para que el drone mantenga la posición.

D. Procedimientos normales

D.1 Revisión prevuelo

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libres de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.
- Comprobación de fijación de motores a los brazos, verificar la ausencia de olores extraños y la limpieza en general.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, no hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Prueba funcional:
 - a. Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - b. Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - c. Arranque del sistema de generación y espere a su calentamiento, mínimo dos minutos.
 - d. Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.

D.2 Puesta en marcha

Recomendaciones importantes:

- LA EMISORA ES LO PRIMERO QUE SE ENCIENDE Y LO ÚLTIMO QUE SE APAGA
- VUELE EN UNA ZONA DESPEJADA DE OBSTÁCULOS Y PERSONAS
- NUNCA ALEJE EL DRONE DEL CAMPO VISUAL, ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE SEPA DÓNDE ESTÁ EL DRONE Y CUAL ES SU ESTADO.
- NO SOBREVUELE NÚCLEOS POBLADOS Y ZONAS SENSIBLES, COMO PERÍMETROS DE AEROPUERTOS O ZONAS DE DESPEGUE DE AERONAVES
- SI LA ALARMA DE BATERÍA SE ACTIVA Y EL DRONE ESTUVIERA DEMASIADO LEJOS PARA VOLVER, DESCienda LENTAMENTE Y ATERRICE EN UNA ZONA DESPEJADA Y SEGURA.

D.3 Despegue

El despegue se realiza verticalmente y es posible efectuarlo sobre cualquier superficie razonablemente plana. Por ello no es estrictamente necesario disponer de una pista de aterrizaje. El despegue ha de realizarse en el menor tiempo posible con el fin de separarse del suelo verticalmente al menos a 3m de altura sobre el suelo. Se realizará en modo GPS loiter.

Límite de viento de costado en despegue 7Km/h

D.4 Vuelo estacionario

Durante el vuelo verifique de manera frecuente el voltaje del drone en la telemetría. Si llega a 46 V debe aterrizar. Con este voltaje dispondrá de al menos 7 minutos de margen para aterrizar.

D.5 Aterrizaje

El aterrizaje ha de hacerse preferiblemente en modo GPS y en dos fases:

1. Aproximación hasta a una altura de 3m sobre el punto de aterrizaje.
2. Descenso constante y controlado sobre el punto de aterrizaje. Se debe realizar en una zona libre de partículas de polvo, obstáculos e irregularidades.

Límite de viento de costado en aterrizaje manual 25 km/h

Límite de viento de costado en aterrizaje automático 25 km/h

Cuando aterrice apague primero el Drone desconectando todas las baterías y la montura de cámara y después las emisoras y los monitores.

Si la alarma de batería se activa y el Drone estuviera demasiado lejos para volver, descienda lentamente y aterrice en una zona despejada y segura.

D.6 Parada de generador después de aterrizaje

- Pasar a modo ralentí
- Dejar enfriar el motor tras 3/4 minutos antes de apagarlo
- Verificación de temperaturas de motor
- Comprobación de fijación de tornillería en general
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores

D.7 Revisión post-vuelo

- Verificación de temperaturas de motor
- Comprobación de fijación de tornillería en general
- Verificación de fisuras, grietas o de laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores

E. Prestaciones

E.1 Despegue

El despegue ha de realizarse en el menor tiempo posible con el fin de separarse del suelo verticalmente al menos a 3 m de altura sobre el suelo. Se realizará en modo GPS preferiblemente.

E.2 Límite de viento de costado en despegue

El límite de viento de costado en despegue es de 25 km/h.

E.3 Aterrizaje

El aterrizaje ha de hacerse preferiblemente en modo GPS y en dos fases:

1. Aproximación hasta a una altura de 3 m sobre el punto de aterrizaje.
2. Descenso constante y controlado sobre el punto de aterrizaje. Se debe realizar en una zona libre de partículas de polvo, obstáculos e irregularidades.

E.4 Límite de viento de costado en aterrizaje

25 km/h

F. Peso y centrado, equipos

F.1 Masa en vacío de referencia

- Peso en vacío 7 kg.
- Peso con dos baterías (depende del tipo de baterías seleccionadas el peso máximo que pueden aportar las baterías serían 4.8 kg): 11.8 kg.

F.2 Centrado de referencia en vacío

Toda la carga de la aeronave se situará bajo su centro de gravedad preferiblemente. En caso de situar carga en un lugar diferente se prestará especial atención a que este centro de gravedad se mantenga dentro de los límites establecidos por la envolvente de vuelo de la aeronave. Para ello se suspenderá la aeronave de este punto y se buscará su perfecto equilibrio aplicando contrapesos donde sea necesario.

No se sobrepasará el MTOW de la aeronave con toda la carga instalada.

F.3 Configuración para la determinación de la masa en vacío

Es importante que las baterías se sitúen en el soporte debajo del drone en el caso de no llevar carga de pago.

Equipo solo con baterías de vuelo y patín de aterrizaje.

G. Montaje y reglaje

G.1 Lista de reglajes accesibles al usuario y consecuencias en las características de vuelo

Es recomendable que el usuario tenga en cuenta lo siguiente para un correcto mantenimiento de la herramienta:

- Almacenar las baterías con una carga de almacenaje “storage” si no se van a usar durante los próximos 45 días naturales.
- No someter las baterías a calor por encima de los 25 grados centígrados.
- No pinzar, aplastar o golpear las baterías.
- No cargar las baterías por encima de la capacidad nominal de éstas.
- Es recomendable revisar las baterías de vuelo cada 6 meses de uso del equipo.
- Evitar el despegue y aterrizaje del drone en terreno polvoriento.
- Sustituir las hélices dañadas.
- Limpiar después de cada uso todo el equipo, incluyendo emisoras, montura de cámara, cámara y drone. Se recomienda el uso de una brocha para la eliminación del polvo adherido.
- Es recomendable desmontar motores y limpiar rodamientos cada 200 horas de vuelo ó 24 meses de uso del equipo (lo que cumpla antes).
- Si el equipo sufre algún golpe tanto en el transporte como en la operación, es recomendable que el fabricante revise todo el equipo para certificar su correcto funcionamiento.
- Evitar el vuelo con fuertes vientos, lluvia o nieve.
- Después de cada vuelo y en condiciones de temperaturas altas extremas, es recomendable pausar durante al menos 10 minutos cada operación para evitar el sobrecalentamiento de los motores.

		DESCRIPCIÓN DE TAREAS					
TORNILLERÍA	A	Asegúrese de que los tornillos están adecuadamente apretados	d	mec	3 min	Piloto	
		Apretar con la ayuda de una llave hexagonal	w	mec	5 min	Mtto	
CABLEADO	A	Comprobar que todo el cableado está correctamente fijado de forma que no interfiera con el vuelo del equipo	d	vosoa	2 min	Piloto	
		Verificar las conexiones de las pantallas (piloto y operador)	d	vosoa	2 min	Piloto	
		Apretar el conector de la batería	d	vosoa	2 min	Piloto	
		Verificar que no existen olores anormales	d	vosoa	2 min	Piloto	
		Asegurar las conexión de los cables de video	w	ele	2 min	Mtto	
MOTORES	A	Verificar que no presenten ruidos u olores anormales	d	vosoa	1 min	Piloto	
		Medir la temperatura de los motores antes y después de la operación	d	ele	5 min	Mtto	
		Comprobar la sujeción de los brazos con el frame	d	vosoa	3 min	Piloto	
		Verificar la adecuada sujeción del tren	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Desmontar motores y limpiar los rodamientos	2a	insp	4 h	Fabricante	
HÉLICES	A	Verificar la ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	10min	Piloto	
		Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Comprobar que el autoajuste de la hélice es correcto	d	mec	15min	Mtto	
		Verificar el estado de los bujes de la hélices	d	vosoa	5 min	Piloto	
BATERIA RPAS	A	Comprobar el nivel de carga de las baterías antes y después de cada operación	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Verificar un adecuado estado y tiempo de carga y descarga de las baterías	6m	ele	5 h	Mtto	
GPS	A	Fijación y cableado	d	vosoa	3 min	Piloto	
		Calibración	d	vosoa	3 min	Piloto	
ESTACIÓN DE TIERRA	B	Asegura la correcta fijación de las pantallas	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Comprobar que la pantalla enciende/apaga correctamente	d	vosoa	10min	Piloto	
		Verificar la adecuada recepción de video	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Comprobar la colocación de la antena y fijarla correctamente	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Verificar el nivel de la batería del equipo y su fijación	d	vosoa	5 min	Piloto	

CARCASA	C	Verificar ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	10min	Piloto	
		Comprobar que los transmisores y las antenas no presenta suciedad o polvo	d	vosoa	5 min	Piloto	
		Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	5 min	Piloto	
SISTEMA COMPLETO		Revisión básica del fabricante o por organismo autorizado por este	a	insp		Fabricante	
SISTEMA COMPLETO		Revisión general del fabricante o por organismo autorizado por este	2a	insp		Fabricante	

PARTES CRÍTICAS	A: partes sin las cuales el equipo no puede desempeñar la función para la que ha sido diseñado. Un fallo provoca un incidente/accidente que deberá ser reportado
	B (media): partes sin las cuales el equipo puede funcionar, pero un mal funcionamiento de las mismas puede ver comprometido el resultado del trabajo, así como la seguridad de personas y/o bienes.
	C (accesorios): partes cuya ausencia o mal funcionamiento no comprometen ni el resultado del trabajo ni la propia aeronave

FRECUENCIA TAREAS	d: diaria
	w: semanal
	2w: quincenal
	6m: semestral
	a: anual
	2a: bienal (cada 200h de operación)

TIPO DE TRABAJO	Vosoa: ver, oír, sentir, oler y actuar
	ele: se requiere cierta destreza en electricidad
	mec: se requiere cierta destreza en mecánica
	Insp: inspección por fabricante u organismo

Figura 8. Descripción de tareas de mantenimiento.

H. Software

H.1 Interfaz

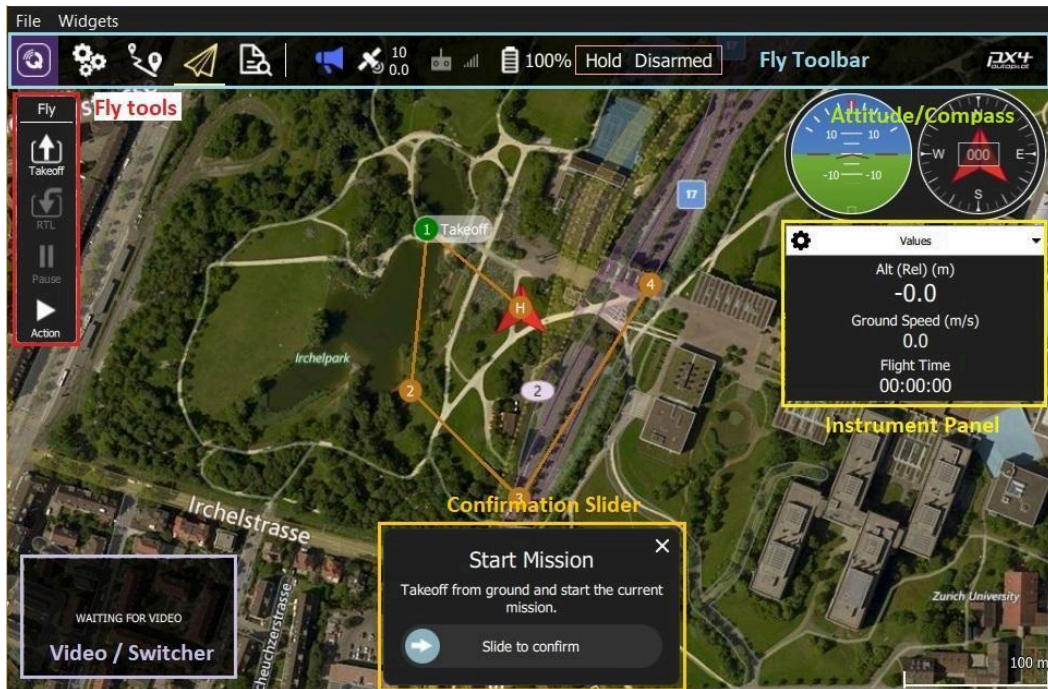
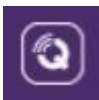


Figura 9. Aplicación QGroundControl.

En la ilustración anterior se pueden observar los distintos elementos:

ICONOS

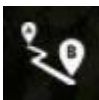
Los siguientes iconos se utilizan para cambiar entre las vistas principales. Estos se muestran incluso si no hay ningún vehículo conectado.



Ajustes: configura la aplicación QGroundControl.



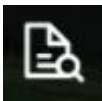
Configuración: configura y ajusta el equipo.



Plan: crea misiones autónomas.



Fly: supervisa su equipo mientras vuela, incluida la transmisión de video.



Analizar: descargar registros, georeferenciar imágenes de una misión de inspección, acceder a la consola MAVLink.

ICONOS DE ESTADO

Los íconos de estado se muestran cuando QGroundControl está conectado a un equipo.



Mensajes del equipo: haga clic para mostrar una lista de mensajes del equipo. El icono de la derecha se muestra cuando hay mensajes críticos.



Estado del GPS: muestra el recuento de satélites y el HDOP actual.



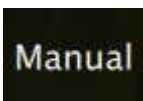
RC RSSI: información de intensidad de la señal RC.



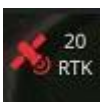
RSSI de telemetría: información sobre la intensidad de las señales de telemetría.



Batería: porcentaje de batería restante.



Modo de vuelo: modo de vuelo actual. Haga clic para cambiar el modo de vuelo.



Muestra el progreso del proceso de RTK GPS.

MAPA

Muestra la posición de todos los equipos conectados y la misión del equipo actual.

FLY TOOLBAR

Muestra información sobre el estado del equipo (batería, GPS, modo de vuelo...).

- Modos de vuelo (Fly mode): se encuentran los distintos modos de vuelo, aunque no todos pueden estar disponibles.
- Armado/desarmado (Armed/Disarmed): alterna el estado de armado de los motores. Durante el vuelo se puede presionar para una parada de emergencia.

FLY TOOLS

- Despegue/aterrizaje
- Pausa/ reinicia la operación actual
- Safety return (también conocido como RTL)
- El botón acción muestra otras opciones del estado actual. Incluye cambiar la altitud o continuar una misión.
- Habilitar lista de verificación previa (preflight checklist). Esta opción aparece desactivada por defecto.

PANEL DE INSTRUMENTOS (INSTRUMENT PANEL)

Muestra información del equipo (telemetría, cámara, video, estado del sistema y vibración).

- Telemetría. De forma predeterminada se muestra información de telemetría; la altitud (en relación con la ubicación de origen) y la velocidad respecto al suelo.

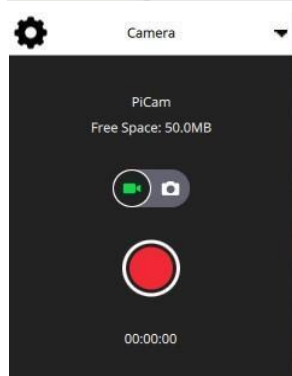


Se puede configurar la información mostrada presionando el icono de engranaje pequeño en la parte superior izquierda del panel.

- Cámara. En la pestaña *camera* se encuentran las distintas opciones de configuración y control de la cámara.



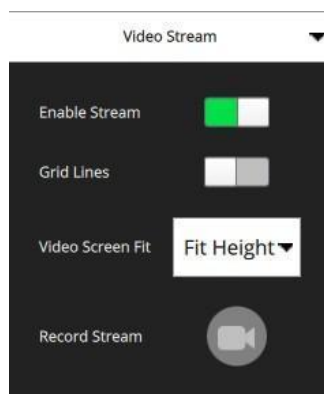
Para una cámara conectada directamente a la controladora de vuelo, la única opción es la activación de la cámara.



Cuando se conecta a una cámara compatible con el protocolo de cámara MAVLink, también se podrá configurar y utilizar otros servicios que la cámara pone a su disposición. Por ejemplo, si la cámara es compatible con el modo de video, se podrá cambiar entre captura de imágenes fijas y modo de video, e iniciar/detener la grabación.

La configuración avanzada se puede cambiar a través del icono de ajustes en la parte superior izquierda de la pestaña.

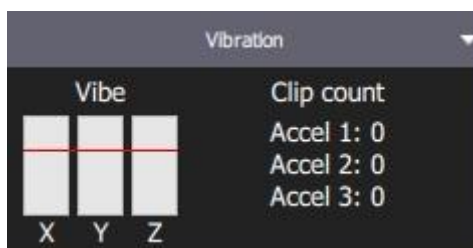
- Video Stream. En la pestaña de video se podrá habilitar/deshabilitar la transmisión de video. Cuando está habilitada, puede iniciar/detener la transmisión de video, habilitar una superposición de cuadrícula, cambiar la forma en que la imagen se ajusta a la pantalla y grabar el video con QGC.



- Health. En la pestaña *Health* se muestra el estado de los sistemas del equipo. QGroundControl cambiará a esta pestaña automáticamente si detecta algún sistema en mal estado.



- Vibración. Se muestran los niveles de vibración actuales y el número de clips.



VIDEO/SWITCHER

Posibilidad de alternar entre video o mapa. QGroundControl admite la transmisión de video RTP y RTSP a través de la conexión UDP del equipo. También es compatible con dispositivos UVC conectados directamente.

CONTROL DESLIZANTE (CONFIRMATION SLIDER)

Control deslizante para confirmar las acciones solicitadas. Deslice para iniciar la operación. Presione X para cancelar.

No todos los elementos se muestran de forma predeterminada o solo se muestran en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la opción multi-vehículo solo se muestra si se tienen varios equipos, y el checklist prevuelo solo se muestra si la configuración adecuada está habilitada.

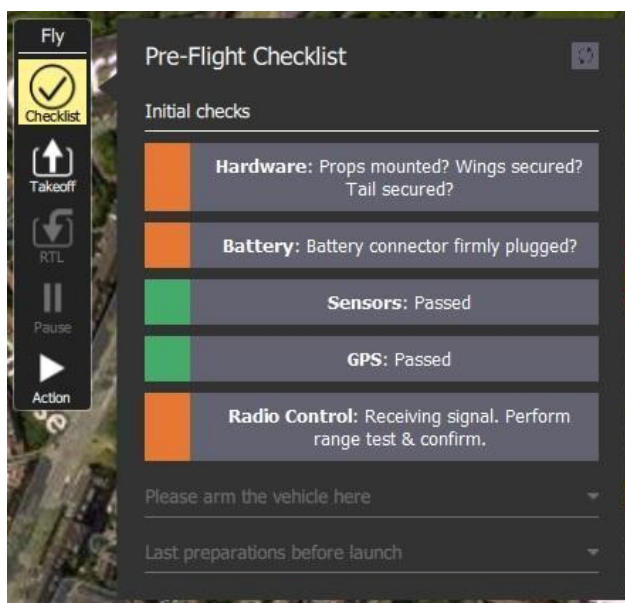
H.2. Operaciones/Tareas

En las siguientes secciones se describen como realizar operaciones/tareas.

CHECKLIST PREVUELO (PREFLIGHT CHECKLIST)

Se hace uso de ello para realizar verificaciones estándar de que el equipo está configurado correctamente y es seguro para volar.

Para visualizarlo, primero habilite la herramienta pulsando *Application Settings > General > Fly View* y seleccionando la casilla *Use preflight checklist*. A continuación, la herramienta se agregará a las herramientas de vuelo.

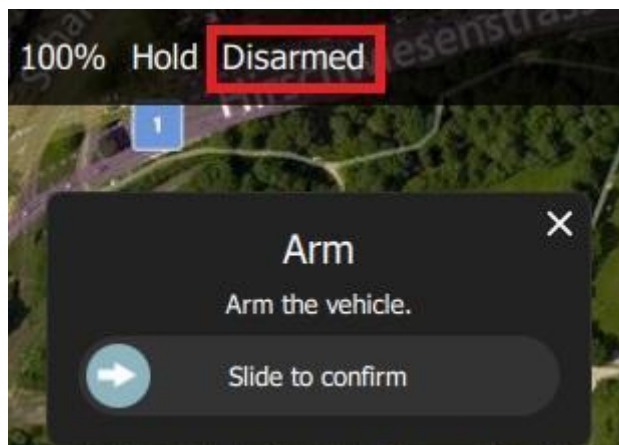


Una vez realizado, seleccionarlo en la interfaz de usuario para marcarla como completada.

ARMADO (ARM)

Generalmente, QGroundControl no requiere que arme el equipo explícitamente, esto quedaría hecho cuando inicia una misión o despegue.

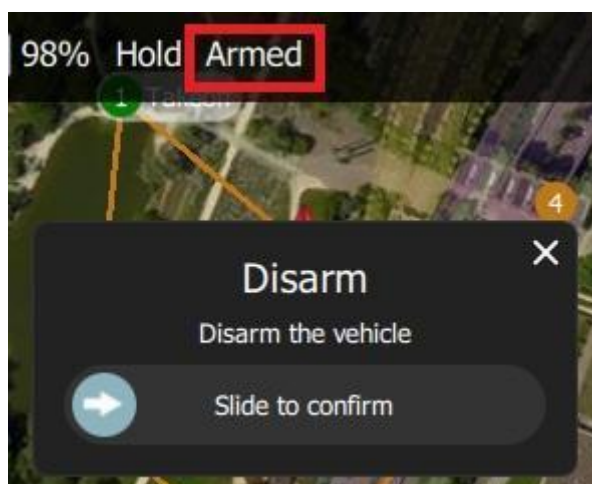
Para armar el equipo encienda los motores en preparación para el despegue. Seleccione Desarmado en la barra de herramientas Fly Toolbar y luego use el deslizador para confirmar.



El equipo suele desarmarse automáticamente si no se despegue después de unos segundos.

DESARMADO (DISARM)

Al desarmar el equipo se detienen los motores. Para desarmar el equipo, seleccione *ARMED* en la barra de herramientas cuando el equipo esté parado.



Desarmar el equipo mientras está volando se denomina parada de emergencia.

PARADA DE EMERGENCIA

La parada de emergencia es lo mismo que desarmar el equipo mientras está volando.

Para desarmar el equipo, seleccione Armed en la barra de herramientas cuando el vehículo esté volando.



DESPEGUE (TAKEOFF)

Si está iniciando una misión para un multicoptero, QGroundControl realizará automáticamente el paso de despegue. Para despegar:

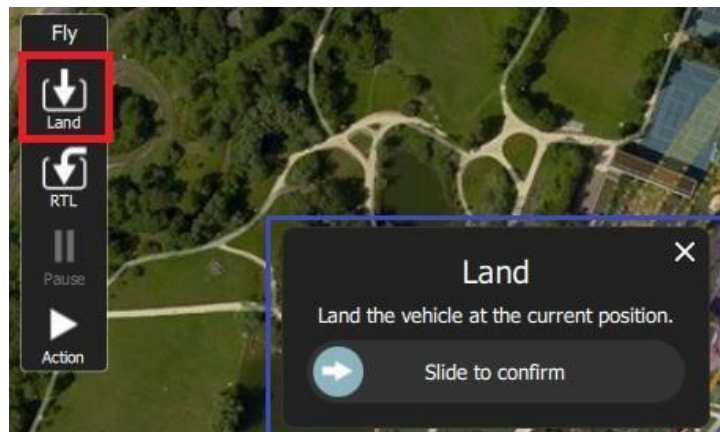
1. Presione el botón Takeoff (despegue) en las Herramientas de vuelo (esto cambiará a un botón Land (aterrizar) después del despegue).
2. Opcionalmente, establezca la altitud de despegue en el control deslizante vertical del lado derecho.
3. Confirme el despegue usando el control deslizante.



ATERRIZAJE (LAND)

Puede aterrizar en la posición actual en cualquier momento mientras vuela:

1. Presione el botón Land (aterrizar) en las Herramientas de vuelo (esto cambiará a un botón Despegue cuando aterrice).
2. Confirme el aterrizaje usando el control deslizante.



VUELTA A CASA (RTL/RETURN)

Regrese a un "punto seguro" en cualquier momento durante el vuelo:

1. Presione el botón RTL en Fly Tools.
2. Confirme RTL con el control deslizante.

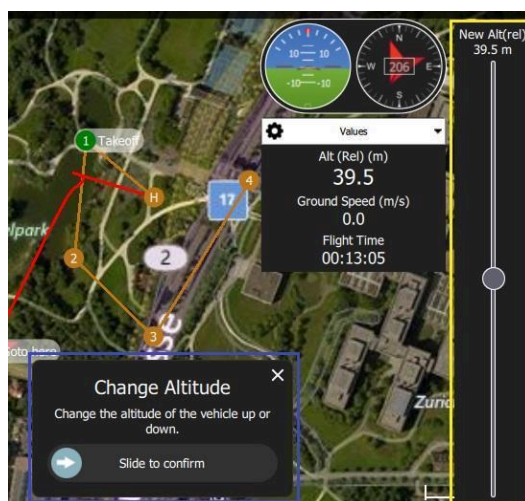
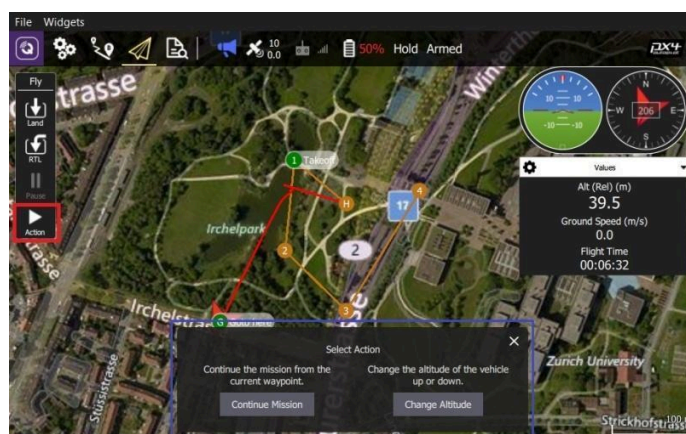


Los equipos comúnmente regresan a la ubicación de "casa" (despegue) y aterrizan. Este comportamiento depende del tipo de equipo y la configuración.

CAMBIAR LATITUD

Se puede cambiar la altitud durante el vuelo, excepto cuando está en una misión:

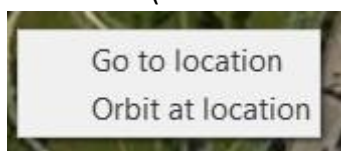
1. Presione el botón *Action* (Acción) en las herramientas de vuelo.
2. Seleccione la acción *Change Altitude* (cambiar altitud) en el cuadro de diálogo.
3. Mueva el control deslizante vertical a la altitud deseada, luego arrastre el control deslizante de confirmación para iniciar la acción.



IR A UBICACIÓN (GO TO LOCATION)

Después de despegar, puede especificar que desea volar a un lugar en particular.

1. Haga clic izquierdo o presione en el mapa donde desea que se mueva el vehículo y seleccione Ir a la ubicación (Go to location) en la ventana emergente.



- La ubicación se mostrará en el mapa, junto con un control deslizante de confirmación.



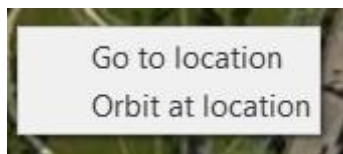
- Cuando esté listo, arrastre el control deslizante para iniciar la operación (o presione X para cancelar).

Los puntos GoTo deben establecerse dentro de 1 km del equipo (codificados en QGC).

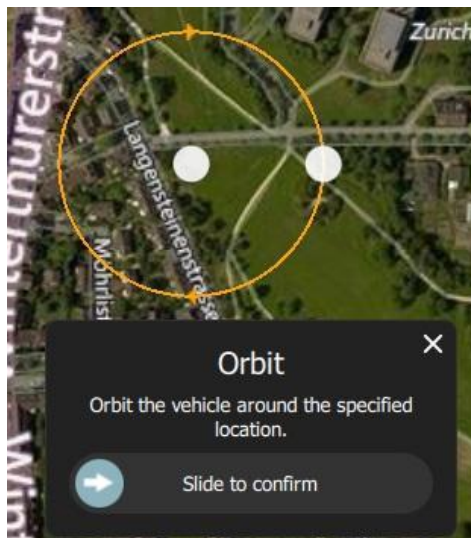
ORBIT LOCATION

Después de despegar, puede especificar que desea orbitar una ubicación en particular.

- Haga clic izquierdo o presione en el mapa (cerca del centro de su órbita deseada) y seleccione Órbita en la ubicación (Orbit at location) en la ventana emergente.



- La órbita propuesta se mostrará en el mapa, junto con el deslizador de confirmación



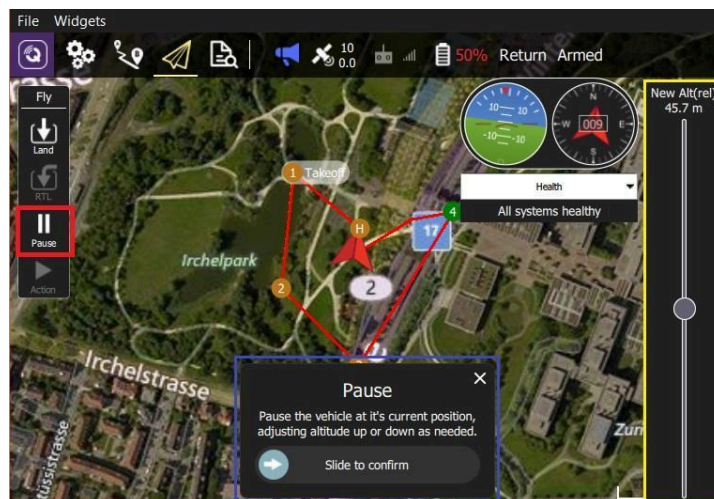
- Seleccione y arrastre el marcador central para mover la ubicación de la órbita.
 - Seleccione y arrastre el punto en el círculo exterior para cambiar el radio de la órbita
3. Cuando esté listo, arrastre el control deslizante para iniciar la operación (o presione X para cancelarla).

PAUSA

Puede pausar la mayoría de las operaciones, incluido el despegue, el aterrizaje, RTL, la ejecución de la misión y la órbita. El comportamiento del equipo cuando está en pausa, por lo general, si se trata de un multicoptero flotará y si es un ala fija dará vueltas.

Para pausar:

1. Presione el botón Pausa en las herramientas de vuelo.
2. Opcionalmente, establezca una nueva altitud utilizando el control deslizante vertical del lado derecho.
3. Confirme la pausa con el control deslizante.

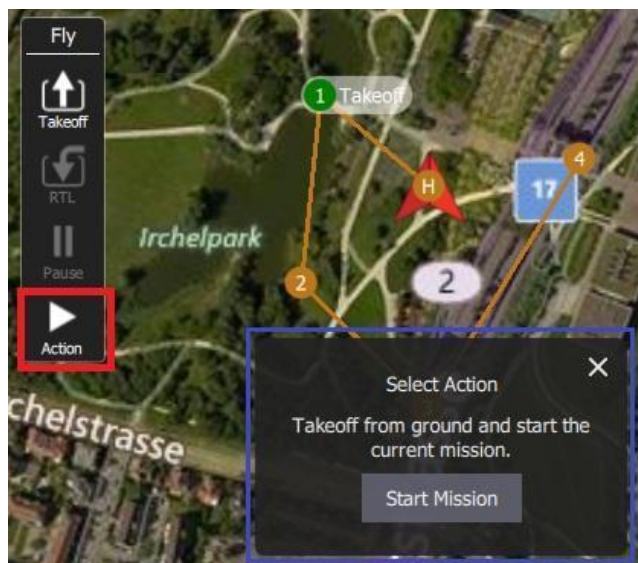


MISIONES

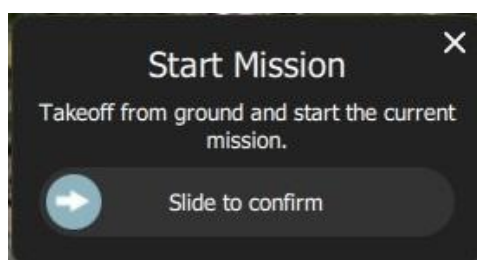
INICIAR MISIÓN (START MISSION)

Para iniciar una misión cuando el equipo aterriza:

1. Presione el botón Acción (**Action**) en las herramientas de vuelo (**Fly tools**)
2. Seleccione la acción Iniciar misión (**Start Mission**) en el cuadro de diálogo.



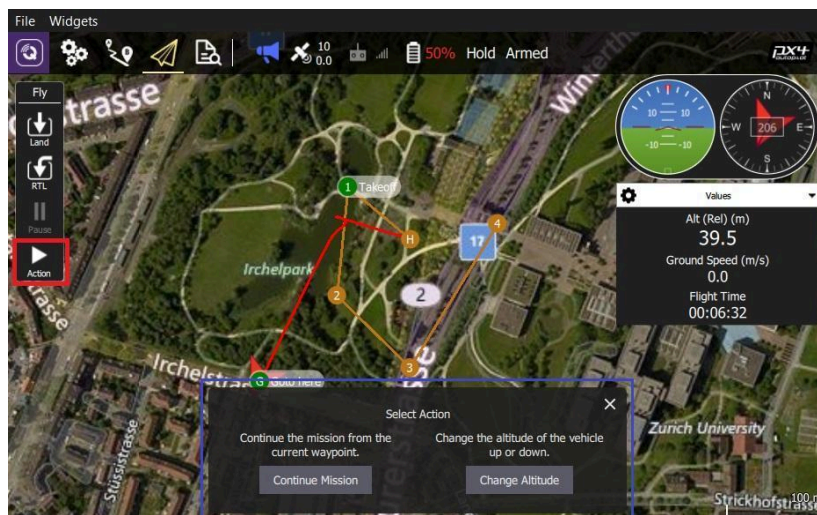
A continuación se muestra el control deslizante de confirmación. Arrástrelo para comenzar la misión:



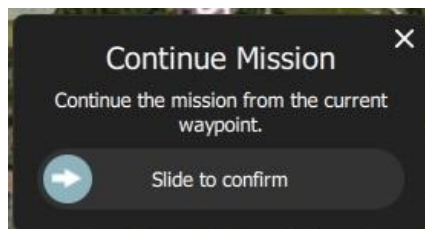
CONTINUAR MISIÓN (CONTINUE MISSION)

Para continuar la misión actual:

1. Presione el botón Acción (**Action**) en las herramientas de vuelo
2. Seleccione la acción Continuar misión (**Continue Mission**) en el cuadro de diálogo.



Puede continuar la misión después del despegue , a partir del siguiente waypoint, a menudo se muestra el control deslizante de confirmación de Continuar misión (**Continue Mission**), arrastre el control deslizante de confirmación para continuar la misión:

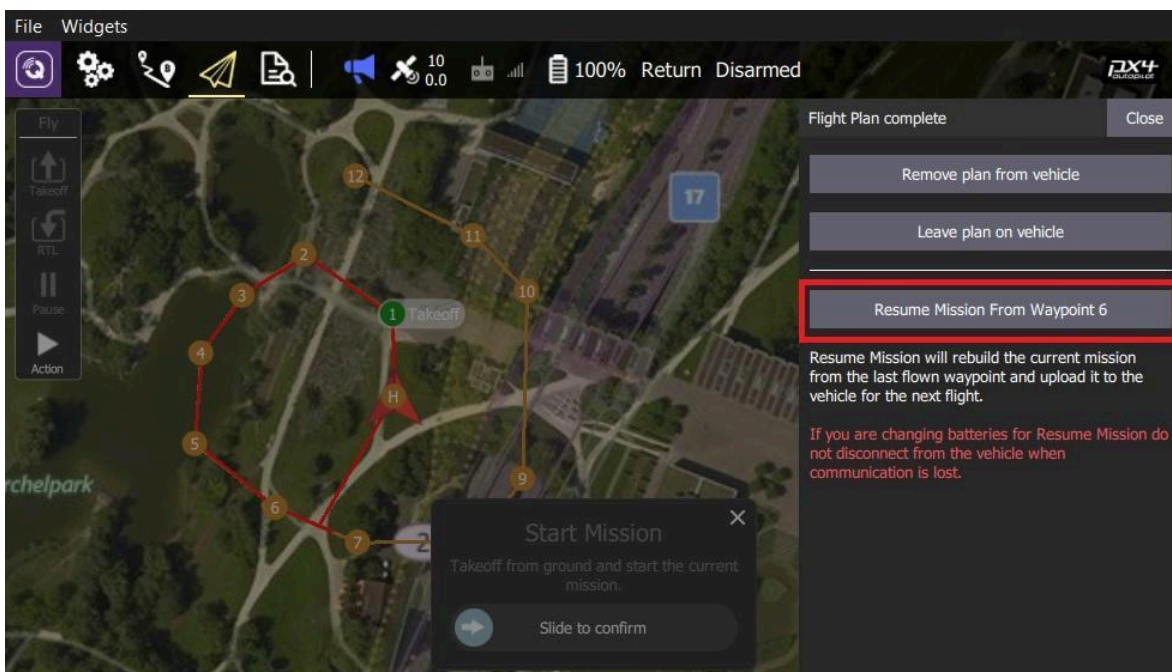


REANUDAR MISIÓN (RESUME MISSION)

Se utiliza para reanudar una misión después de realizar un Vuelta a casa (**RTL/Return**) o un aterrizaje (**Land**) desde dentro de una misión (para, por ejemplo, realizar un cambio de batería).

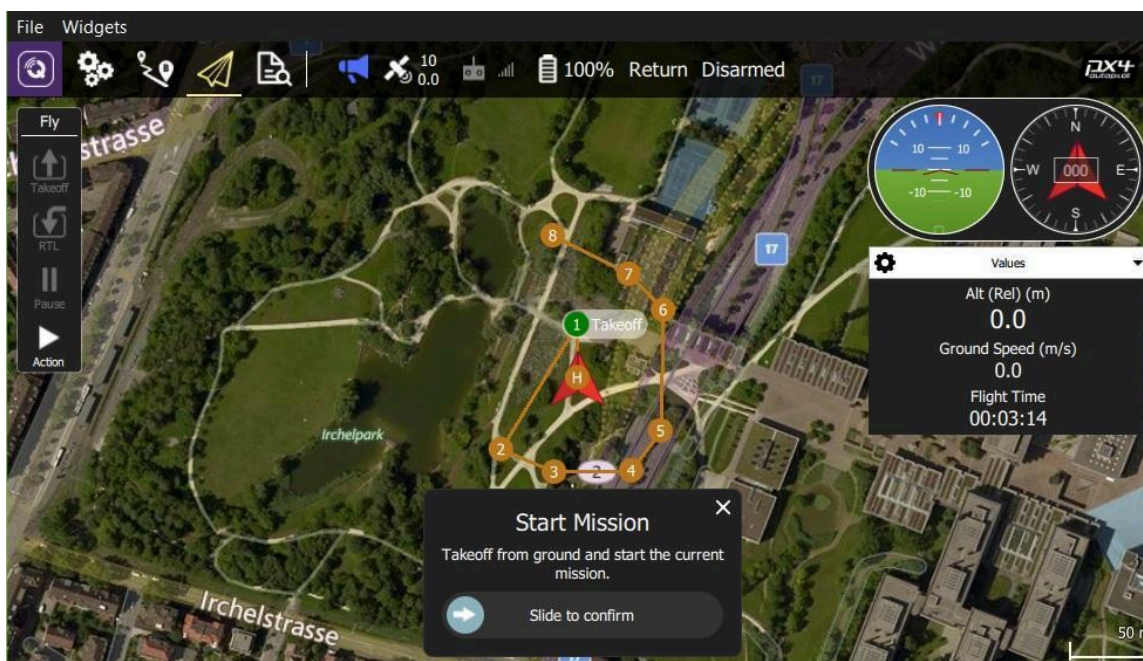
Si está realizando un cambio de batería, no desconecte el QGC del equipo después de desconectar la batería. Tras insertar la batería nueva, QGroundControl detectará la aeronave nuevamente y restablecerá automáticamente la conexión.

Después de aterrizar, aparecerá el cuadro de diálogo Plan de vuelo completo (**Flight Plan Complete**), que da la opción de eliminar el plan del equipo, dejarlo en el equipo o reanudar la misión desde el último waypoint.



Si selecciona reanudar la misión (**Resume mission**), QGroundControl reconstruirá la misión y la cargará en el equipo. A continuación, use el control deslizante para continuar la misión.

La imagen a continuación muestra la misión que se reconstruyó después del Retorno que se muestra arriba.



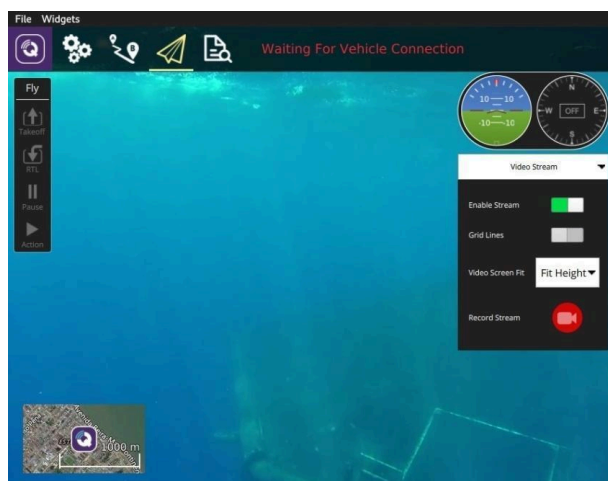
Una misión no puede simplemente reanudarse desde el último elemento de la misión que ejecutó el equipo, ya que puede haber varios elementos en el último punto intermedio que afecten la siguiente etapa de la misión (por ejemplo, comandos de velocidad o comandos de control de la cámara). En cambio, QGroundControl reconstruye la misión, comenzando desde el último elemento de la misión volado y automáticamente anteponiendo cualquier comando relevante al frente de la misión.

ELIMINAR MENSAJE DE MISIÓN DESPUÉS DEL ATERRIZAJE

Se le pedirá que elimine la misión del RPA después de que la misión se complete y el equipo aterrice y desarme. Con el objetivo de evitar dejar misiones obsoletas en el equipo, que puedan llevar a un comportamiento inesperado.

Display Video

Cuando la transmisión de video está habilitada, QGroundControl mostrará la transmisión de video para el equipo actualmente seleccionado en una ventana situada en la parte inferior izquierda del mapa. Puede presionar el conmutador en cualquier lugar para alternar Video y Mapa al primer plano (en la imagen a continuación, el video se muestra en primer plano).



La transmisión de video se configura/habilita en *Application Settings > General tab > Video*. Se pueden configurar aún más la visualización de video usando los controles en el conmutador:



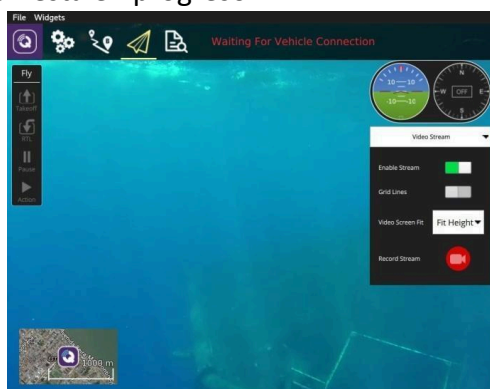
- Cambie el tamaño del conmutador arrastrando el icono en la esquina superior derecha.
- Oculte el conmutador presionando el ícono de alternar en la parte inferior izquierda.
- Separe la ventana del conmutador de vídeo presionando el ícono en la esquina superior izquierda (una vez se separe, puede mover y cambiar el tamaño de la ventana). Si cierra la ventana separada, el conmutador volverá a bloquearse en la vista QGC Fly.

Grabar video

Si la cámara y el equipo lo admiten, QGroundControl puede iniciar y detener la grabación de video en la propia cámara. QGroundControl también puede grabar la transmisión de vídeo y guardarla localmente. El video almacenado en la cámara puede ser de mucha mayor calidad, pero es probable que su estación terrestre tenga una capacidad de grabación mucho mayor.

GRABAR VIDEO EN STREAM

Presione el círculo rojo para comenzar a grabar un nuevo video (se crea un nuevo archivo de video cada vez que se presiona el círculo); el círculo cambiará a un cuadrado rojo mientras la grabación está en progreso.

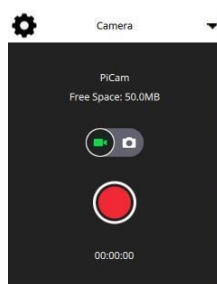


La grabación de transmisión de video se configura en la pestaña *Application Settings > General tab*. Los videos se guardan en formato Matroska (.mkv) de manera predeterminada. Este formato es relativamente robusto contra la corrupción en caso de errores. El video transmitido se guarda en la ruta *Application Load/Save Path*.

El video almacenado incluye solo la transmisión de video en sí. Para grabar video con los elementos de la aplicación QGroundControl que se muestran, se debe usar un software de grabación de pantalla por separado.

GRABAR VIDEO EN LA CÁMARA

Inicie/detenga la grabación de video en la propia cámara usando la página de instrumentos de la cámara. Primero cambie al modo de video y luego seleccione el botón rojo para comenzar a grabar.



I. Registro de mantenimiento de rpas

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en el artículo 16.2 d) del RD 1036/2017, que son las acciones llevadas a cabo dentro del programa de mantenimiento.

Tabla 2: Registro de mantenimiento

REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie] DEL OPERADOR XXXXXXXX							
FECHA DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	CLASE (INSPECCIÓN, REVISIÓN, REPARACIÓN)	HORAS TOTALES DE LA AERONAVE	TAREAS REALIZADAS (Si es de reparación, indicar diagnóstico y acción correctiva)	OBSERVACIONES	DATOS de la persona que realiza el mantenimiento (nombre, organización, etc.)	FIRMA de la persona que realiza el mantenimiento (De acuerdo con lo indicado en programa de mantenimiento)

I.1 Registro de modificaciones del rpas y/o sus componentes

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en el artículo 16 del RD 1036/2017 que afectan a la conservación de la aeronavegabilidad, de la cual es responsable el operador.

Tabla 3: Registro de modificaciones

REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie] DEL OPERADOR XXXXXXXX					
FECHA DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	DETALLE DE LAS MODIFICACIONES Y SU REFERENCIA DEL FABRICANTE (Modificaciones que varíen las prestaciones de la Aeronave)	OBSERVACIONES	DATOS de la persona que realiza el mantenimiento (nombre, organización, etc)	FIRMA del responsable de la modificación (De acuerdo con lo indicado en el programa de mantenimiento)

I.2 Registro de vuelos del rpas

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en los artículos 16.2 a), b) y c) del RD 1036/2017, que son las acciones llevadas a cabo dentro del programa de mantenimiento.

Tabla 4: Registro de vuelos

REGISTRO DE VUELO DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie] DEL OPERADOR XXXXXXXX								
FECHA DEL VUELO	LUGAR DE DESPEGUE	HORA DE DESPEGUE	LUGAR DE ATERRIZAJE	HORAS DE VUELO	HORAS TOTALES ACUMULADAS DE VUELO	DEFICIENCIAS OCURRIDAS ANTES DE Y DURANTE LOS VUELOS	EVENTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD	NOMBRE Y FIRMA DEL PILOTO

I.3 Registros adicionales

En el caso de componentes con vida limitada, la situación ciclos/horas/vida residual podrá realizarse en un listado adicional.

II. Checklist

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESC's, cableado y conectores instalados correctamente y libres de daños, hélices y tornillería en general.
 - Comprobación de fijación de motores a los brazos, verificar la ausencia de olores extraños y la limpieza de los mismos.
 - Comprobación del ajuste de las hélices, sentido de giro, estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga sin desgastes) y su correcto equilibrado.
 - Comprobación de las baterías: estado físico (sin golpes, sin hinchazón, sin perforaciones), revisión de carga pre-vuelo y comprobación del estado de cables y conectores.
 - Llenado de depósito de gasolina hasta 3 litros (gasolina 95 en proporción 25:1)
 - Despliegue de brazos y revisión de fijación de los mismos
 - Comprobación de la fijación, posicionamiento y calibración del GNSS.
 - Sujeción de Gimball y correcto funcionamiento.
 - Verificar comunicaciones entre la estación de tierra y la aeronave (telemetría, potencia de señal, número de satélites y RTK FIXED.
-
- **Aclimatar el drone** durante 10 minutos.
 - Antes de conectar el equipo **compruebe la carga de las baterías con el comprobador. El voltaje de batería cargada es entre 4,10V y 4,20V por cada célula.**
 - Coloque **sin conectar** todas las baterías.
 - **Comprobar cableados** drone (cables de las baterías).
 - Cableado cámara/s (Cable HDMI, de disparo y GPS)
 - **Calibre la brújula** si ha cambiado de ubicación más de 20 km con respecto al último vuelo. (ir a calibrado de brújula)

	MANUAL DE USUARIO AERONAVE: BENCENO DE DRONETOOLS	Pág. 45 de 45 Rev. 04
---	---	---

- **Encienda primero la emisora.**
- Asegúrese de que las palancas de las emisoras están "peinadas".
- Horizonte de la montura de cámara en el centro.
- **Conecte las baterías del drone.**
- **Colocar un avisador en cada batería y volver a comprobar. 4,10V a 4,20V por cada célula.**
- Abrimos la aplicación en la tablet.
- Verificar señal de video en la tablet. --- comprobar el control de cámara.
- **Verificar voltaje de telemetría en el monitor**
- **Comprobar LED STATUS antes despegue:**
- **COMPROBAR: NO DESPEGAR SIN EL LED ES ROJO O AZUL.**
- **ACTIVAR MODO GPS ANTES DE DESPEGAR (LED VERDE parpadeante)**
- **VERIFICAR DURANTE TODO EL VUELO EL VOLTAJE TELEMETRIA.SI LLEGA A 39.2V DEBERÍA DE PROCEDER LA MANIOBRA DE ATERRIZAJE, SI EL VOLTAJE LLEGA A 38V Y AÚN NO HEMOS ATERRIZADO CORREMOS RIESGO DE QUE EL EQUIPO DESCIENDA BRUSCAMENTE CON LO QUE PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS NO DESEADOS.**